



TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

TÌM HIỂU FACENET ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG GƯƠNG MẶT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
ThS. Khấu Văn Nhựt

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Từ Phan Thành Lập
DA23TTA

THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH - HK I 2025-2026

Vĩnh Long, Tháng 01 năm 2026



Nội Dung Trình Bày



MỤC LỤC

1

Tổng Quan Về Bài Toán

2

Cơ Sở Lý Thuyết (FaceNet)

3

Hiện Thực Hóa Hệ Thống

4

Kết Quả và Đánh Giá

5

Kết Luận và Hướng Phát Triển



1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN

Lý Do Chọn Đề Tài:

- Nhận diện gương mặt là một bài toán quan trọng trong trí tuệ nhân tạo, được ứng dụng nhiều trong giám sát an ninh, điểm danh và xác thực người dùng.
- Trong các mô hình hiện nay, FaceNet nổi bật nhờ độ chính xác cao và khả năng mở rộng linh hoạt, nên em chọn mô hình này để nghiên cứu

Mục Tiêu Nghiên Cứu:

- Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu nguyên lý hoạt động của mô hình FaceNet,
- xây dựng một hệ thống nhận diện gương mặt dựa trên embedding, và triển khai thử nghiệm nhận diện khuôn mặt thời gian thực bằng webcam

2.Cơ Sở Lý Thuyết (FaceNet)

-Bài toán nhận dạng khuôn mặt:

- Xác thực (1:1) và nhận dạng (1:N)
- So sánh đặc trưng khuôn mặt
- Dựa trên khoảng cách vector

- Tổng quan mô hình FaceNet

- Ánh xạ ảnh $\rightarrow$ vector embedding
- Không gian đặc trưng chiều cao
- Nhận diện bằng so sánh khoảng cách





2.Cơ Sở Lý Thuyết (FaceNet)

– Embedding & Triplet Loss :

- FaceNet được huấn luyện bằng hàm mất mát Triplet Loss gồm ba ảnh: ảnh gốc, ảnh cùng người và ảnh người khác.
- Mục tiêu là kéo các ảnh cùng người lại gần nhau và đẩy các ảnh khác người ra xa

– Ưu điểm FaceNet:

- Độ chính xác cao
- Dễ mở rộng người mới
- Hoạt động tốt với dữ liệu nhỏ



3. HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG

-Tổng quan hệ thống:

Hệ thống nhận diện được xây dựng gồm các bước chính: phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng bằng FaceNet và thực hiện nhận diện để hiển thị kết quả.

-Phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt:

Trong đề tài, em sử dụng MTCNN để phát hiện khuôn mặt và các điểm mốc. Việc căn chỉnh giúp chuẩn hóa ảnh đầu vào, từ đó nâng cao độ chính xác của FaceNet.





3. HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG

– Trích xuất và phân lớp:

- Sau khi có ảnh khuôn mặt, FaceNet sẽ trích xuất embedding.
- Các embedding này được dùng để huấn luyện mô hình KNN hoặc SVM nhằm phục vụ cho việc nhận diện danh tính.

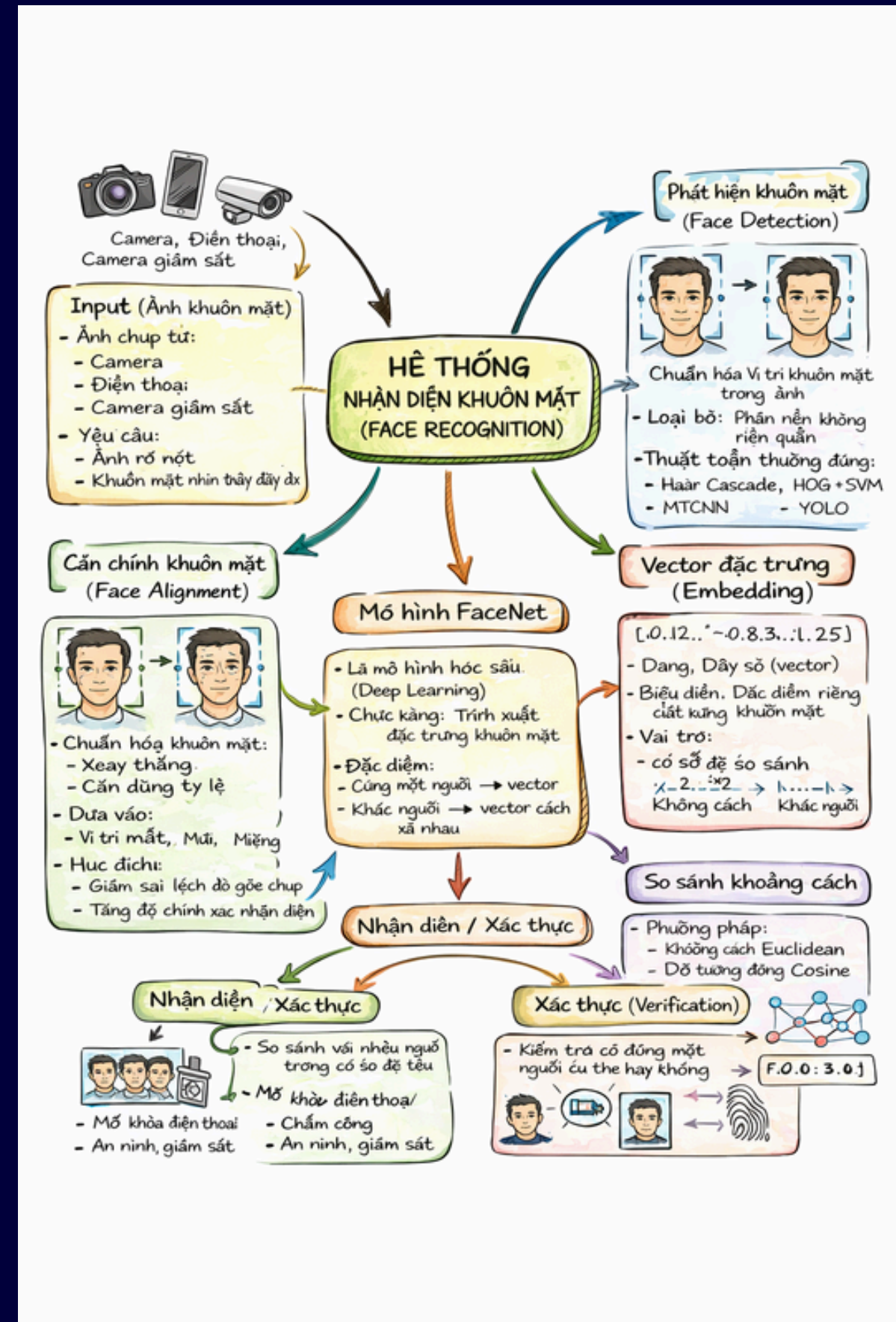
– Nhận diện thời gian thực:

- Webcam đầu vào
- Nhận diện liên tục
- Hiển thị tên & khung mặt



3. HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG

Sơ đồ hoạt động của hệ thống facenet

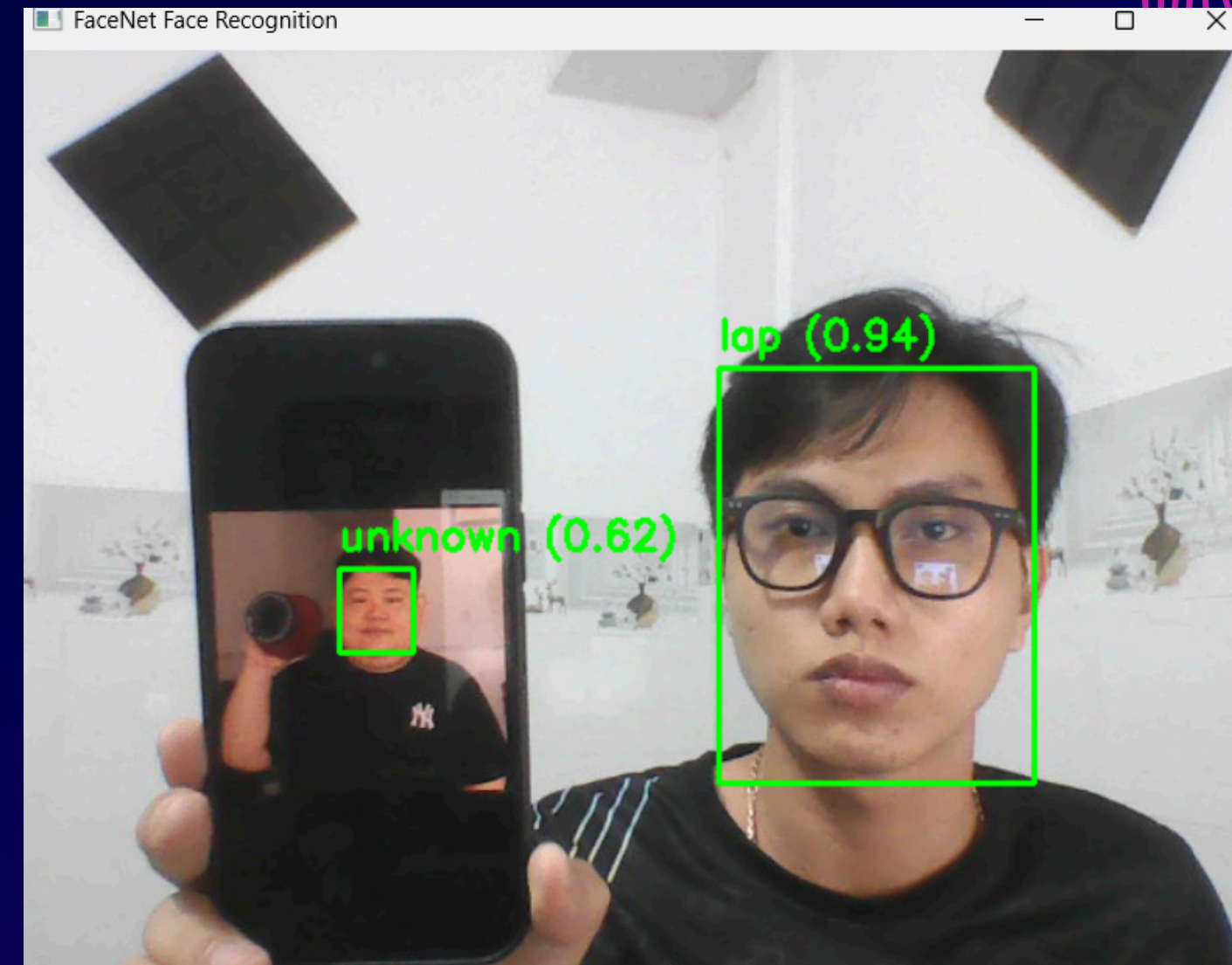
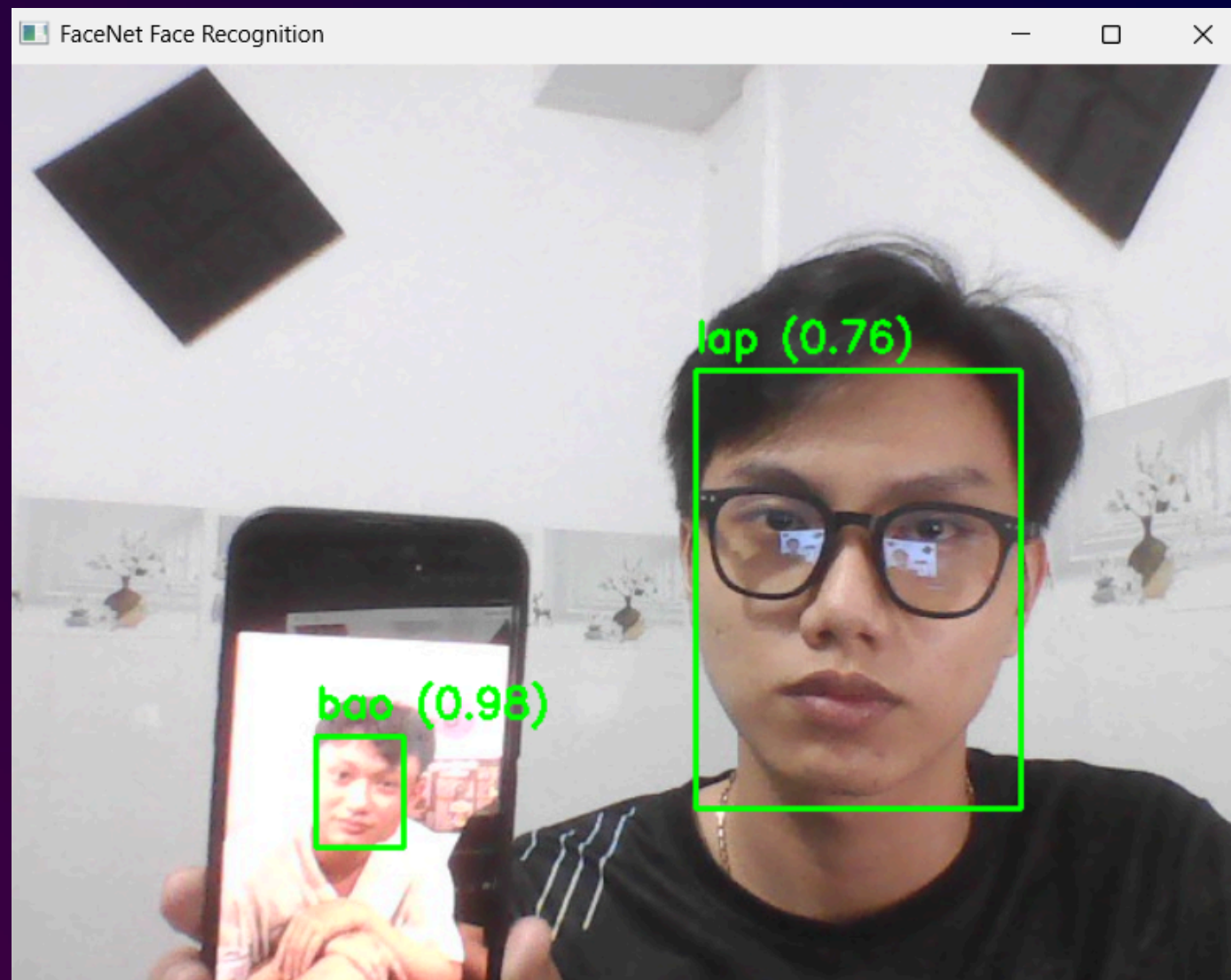


An abstract graphic featuring several thick, purple, wavy lines that flow from the left side of the frame towards the right. The lines are of varying heights and curves, creating a sense of movement and depth. The background is a solid, light gray. The overall composition is minimalist and modern.



4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Kết quả đạt được:

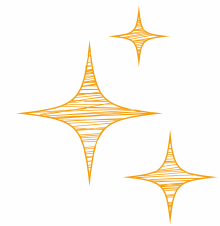


Kết quả cho thấy:

- + Hệ thống hạn chế đáng kể hiện tượng nhận nhầm người lạ thành người quen.
- + Khi xuất hiện khuôn mặt không thuộc tập huấn luyện, hệ thống phản hồi đúng bằng cách hiển thị nhãn "Unknown".



4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ



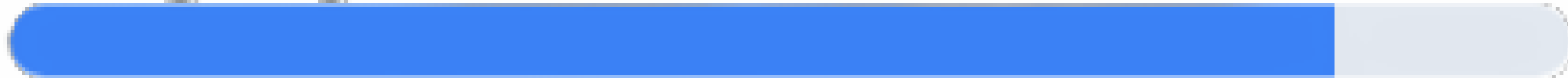
Đánh giá hệ thống:

- Hệ thống cho kết quả tốt khi khuôn mặt rõ và đủ sáng.
- Tuy nhiên, độ chính xác giảm khi ánh sáng yếu, góc nghiêng lớn hoặc khi khuôn mặt bị che một phần

Ánh sáng tốt



Góc nghiêng < 30°



Ánh sáng yếu/Ngược sáng





5.KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đề tài đã đạt được các mục tiêu chính như:

- Tìm hiểu mô hình FaceNet
- Áp dụng để xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt
- Chạy được chương trình demo sử dụng webcam để nhận diện gương mặt

5.KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ưu điểm

- Dễ triển khai: Chạy tốt trên CPU laptop cho ứng dụng nhỏ.
- Đa năng: Dùng được cho cả điểm danh và an ninh.

hạn chế

- Dữ liệu: Cần dataset chuẩn để đạt độ chính xác cao nhất.
- Tốc độ: Hệ thống có thể chậm trên các thiết bị yếu
- Môi trường: Nhạy cảm với ánh sáng quá tối.



5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mở rộng dữ liệu huấn luyện và đa dạng đối tượng hơn
- Tối ưu tốc độ xử lý để chạy tốt trên các thiết bị yếu
- Ứng dụng thực tế với quy mô lớn hơn

***chân thành
cảm ơn!***

